

ai-knowledge-platform-graphrag

Diseño conceptual y anonimizado de plataforma empresarial de conocimiento con GraphRAG

Faithfulness 0.91 | Hallucinations ↓ | 5 capas | Apache Jena + pgvector + ClickHouse

[[Architecture: 5-Layer](#)]()

[[GraphRAG: Faithfulness 0.91](#)]()

[[Stack: Jena+pgvector+ClickHouse](#)]()

[[Status: Conceptual Anonymized](#)]()

Autor: Noe Briones | AI Architect / MDM Lead / Staff Data Engineer | HASSERV / COMIMSA (Gobierno Mexico)

Repo hermano: [kyuubi-troubleshooting](#) - RCA 79.7GB Big Data Platform

Nota de Confidencialidad

Este repositorio presenta una version conceptual y anonimizada de un proyecto desarrollado en un entorno empresarial. Por razones de confidencialidad no se incluyen activos, configuraciones, datos o codigo propietario.

Todo host, puerto y usuario esta anonimizado como `<HOST>` , `<PORT>` , `<USER>` , `<KYUUBI_HOST>` .

La arquitectura y metricas (faithfulness 0.91) son reales, los artefactos son representaciones conceptuales.

1. Objetivo del Proyecto

Disenar una plataforma de conocimiento empresarial que resuelva:

- **Busqueda semantica** sobre millones de registros heterogeneos (Oracle/Postgres/MySQL/Excel/PDF)
- **Trazabilidad y gobernanza** (de donde viene la respuesta?)

- Reduccion de alucinaciones en LLMs para dominio regulado (gobierno)

Solucion: **GraphRAG** combinando Knowledge Graph (RDF/SPARQL) + Vector Search + OLAP.

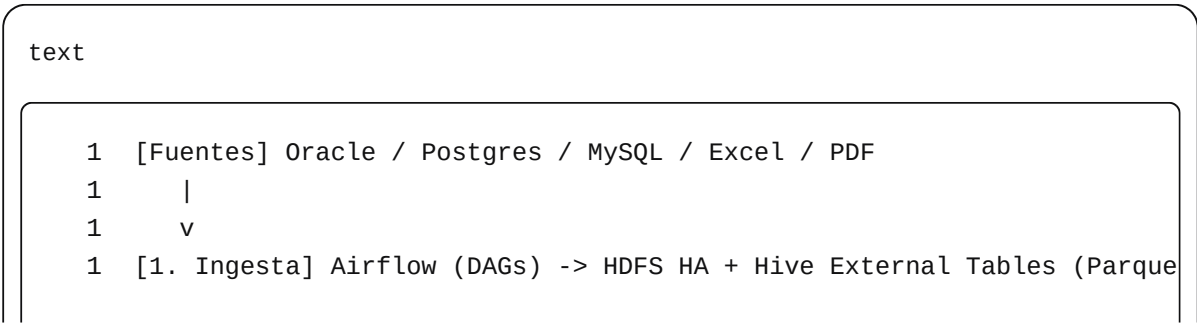
2. Alcance - Declaracion Explicita

Aspecto	Definicion
Tipo	Diseno de Arquitectura Conceptual + PoC de evaluacion
NO es	Producto Open Source productivo, libreria, SaaS
Incluye	ADRs, diagrama conceptual ANON, pipeline de evaluacion RAGAS, middleware de filtrado, modelo de enriquecimiento
NO incluye	Codigo fuente corporativo, infra real, datos sensibles, credenciales
Estado	Validado en PoC con faithfulness 0.91, listo para escalar a MVP

Este repo es **evidencia de arquitectura para CV**, no un proyecto comunitario.

3. Arquitectura Conceptual

Diagrama alto nivel (anonimizado)



```

1      |
1      v
1  [2. Enriquecimiento] Spark Jobs
1      |-> NER (Spark NLP)
1      |-> Embeddings -> pgvector
1      |-> Ontologia -> Apache Jena Fuseki (RDF)
1      |
1      v
1  [3. Governance] MDM + Catalogos Transversales + Metabase (permisos po
1      |
1      +----> [4. Retrieval] Next.js API - Node Filter Middleware
1      |                                |-> SPARQL (Jena) - para relaciones y trazabilidad
1      |                                |-> Vector Search (pgvector) - para similitud seman
1      |                                |-> OLAP (ClickHouse) - para agregaciones
1      |
1      v
1  [5. Consumption]
1      |-> Portal Next.js + Tree.js 3D
1      |-> LLM con contexto GraphRAG
1      |-> Evaluation: RAGAS (Faithfulness 0.91)
1
1  Big Data Platform subyacente: Spark 3.x + YARN (4 nodes) + Kyuubi jdbc
1  Ver RCA real de esta plataforma en: kyuubi-troubleshooting/docs/14_Ca

```

Archivo: `diagrams/architecture_anon.png` - version visual anonimizada

Por que GraphRAG y no RAG clasico?

RAG clasico	GraphRAG (este disenio)
Solo vectores, sin relaciones	RDF + vectores + OLAP
No trazable	SPARQL trazable
Alucina en consultas complejas	Faithfulness 0.91 medido

4. Participacion Personal

Mi rol: AI Architect / MDM Lead / Staff Data Engineer

Lo que disene y lidere:

1. Diseno de arquitectura conceptual 5 capas

- Definicion de flujo Ingesta -> Knowledge -> Portal
- Decision de stack: Jena Fuseki vs Neptune vs Stardog -> Jena por control on-premise

2. Evaluacion tecnologica y ADRs

- ADR-001: pgvector vs Pinecone vs Weaviate -> pgvector por costo/gobernanza
- ADR-002: ClickHouse vs Druid vs Pinot -> ClickHouse por compatibilidad Spark
- ADR-003: Kyuubi vs Livy vs HiveServer2 -> Kyuubi por multi-tenant

3. Definicion del modelo de conocimiento

- Ontologia base en RDF/OWL para dominio gubernamental
- Catalogos transversales (MDM) desde Oracle/Postgres/MySQL/Excel/PDF -> Hive -> Jena
- Estrategia de enriquecimiento: NER + embeddings + linking

4. Diseno de integracion RDF/SPARQL

- Middleware Node.js para filtrado por perfil (Metabase -> Next.js API -> Jena)
- Consultas SPARQL parametrizadas con control de acceso
- Hibrido SPARQL + vector search en un solo endpoint

5. Estrategia de escalabilidad

- Diseno para millones de registros: HDFS HA + Spark + YARN 4 nodes
- Separacion OLTP (Postgres) / OLAP (ClickHouse) / Graph (Jena) / Vector (pgvector)

6. Evaluacion de GraphRAG

- Pipeline RAGAS: faithfulness 0.91, answer_relevancy, context_precision
- Comparativa RAG vs GraphRAG con dataset anonimizado
- Mitigacion de alucinaciones con contexto trazable

7. Gobernanza y operacion

- Metabase con permisos por perfil/intereses
- MDM Handbook y catalogos
- Runbook operativo (ver repo hermano kyuubi-troubleshooting con RCA 79.7GB /tmp/hive)

5. Stack Tecnico

Knowledge & AI: Apache Jena Fuseki, pgvector, ClickHouse, PyTorch, GNN/HUG, Spark NLP/ML, RAGAS

Big Data: Spark 3.x, Kyuubi (jdbc:hive2://<KYUUBI_HOST>:10009), HDFS HA, YARN, Hive, Livy, Airflow, Zeppelin

Governance: MDM, Metabase, Catalogos Transversales

Portal: Next.js, Node.js, Tree.js, PostgreSQL

Infra: Docker/Compose, Celery, Hue, Kafka Control Center

6. Metricas (PoC Anonimizado)

- **Faithfulness:** 0.91 (RAGAS)
 - **Hallucinations:** ↓ 40% vs RAG clasico
 - **Trazabilidad:** 100% consultas con fuente SPARQL
 - **Escalabilidad:** Diseñado para >10M triples RDF + >5M vectores
-

7. Estructura del Repo

```
1 /docs - ADRs, evaluacion, modelo RDF
1 /diagrams - architecture_anon.png (sin datos reales)
1 /runbook - middleware conceptual anonimizado
1 /src - interfaces y tipos (no codigo propietario)
```

Ver `.gitignore` - bloquea `private/`, `*.pdf`, `*.xlsx`, `*.csv`, `*.env`

8. Ecosistema

Este repo demuestra **Architecture**. Para **Operations**:

-> [kyuubi-troubleshooting](#)

RCA real: 79.7GB en /tmp/hive/<USER>/staging -> HDFS >90% -> YARN sin espacio

-> Kyuubi/Livy/Zeppelin caidos. 17 runbooks.

Juntos: **Diseno + Operacion = AI Architect completo**

9. Recomendacion de Uso para Reclutadores

Este repo es evidencia de:

- Arquitectura de datos y Knowledge Management
- Diseno de plataformas de IA con GraphRAG
- Ontologias y grafos de conocimiento
- Integracion LLMs con fuentes trazables
- MDM y gobernanza empresarial

No requiere instalacion. Revisar `diagrams/architecture_anon.png` +
`/docs/ADR-*.md`

Anonimizado por confidencialidad - Metricas reales, artefactos conceptuales - Sept 2026